DOC-013 — Especificação de APIs e Contratos de Integração

Plataforma SaaS para Gestão de Oficinas Mecânicas

Versão: 0.1

Data: 7 de outubro de 2026

Status: Contratos funcionais propostos

Referências: DOC-004, DOC-005, DOC-008, DOC-009, DOC-011 e DOC-012

Abrangência: Operações, validações, respostas e requisitos transversais.

1. Objetivo

Definir os contratos funcionais da aplicação antes da especificação tecnológica definitiva.

Rotas, protocolo de identidade e esquemas completos de campos serão formalizados após as decisões correspondentes. Este documento não representa contrato executável de integração.

2. Convenções gerais

Toda operação empresarial deverá:

• Validar identidade, vínculo e empresa.

• Aplicar permissão e alçada no servidor.

• Validar referências na mesma empresa.

• Não aceitar campos de autoria e auditoria como verdade fornecida pelo cliente.

• Retornar apenas dados necessários.

• Produzir correlação para investigação.

Datas operacionais deverão distinguir momento informado do evento e momento de registro quando necessário.

Valores monetários e quantidades deverão utilizar representação sem perda de precisão, conforme decisões aprovadas.

3. Catálogo de operações

Grupo	Operações	Entradas essenciais	Resultado
Empresa	Consultar e alterar dados	Identificação e campos autorizados	Dados administrativos vigentes
Acesso	Consultar vínculos e administrar permissões	Vínculo, concessões e limites	Acesso atualizado e histórico
Clientes	Cadastrar, consultar, alterar e inativar	Tipo, identificação e contatos	Cadastro e situação
Veículos	Cadastrar e manter relações	Categoria, identificadores e vínculos	Veículo e relações
Atendimento	Criar rascunho e confirmar	Veículo, contratante, queixa e participantes	Atendimento e número
Recepção	Registrar medição, checklist e comunicação	Tipo, resultado, versão e evidências	Eventos históricos
Diagnóstico	Registrar e complementar	Constatações, resultado e referências	Registro técnico
Orçamento	Criar versão e apresentar	Itens, quantidades, preços e condições	Versão e totais
Decisão	Aprovar ou recusar itens	Versão, itens, autorizador e canal	Decisão rastreável
OS	Criar e planejar atividades	Atendimento, escopo e dependências	OS única e plano
Execução	Iniciar, pausar, retomar e concluir	Atividade, resultado e justificativas	Evento e situação
Estoque	Reservar, consumir, devolver e ajustar	Produto, quantidade, unidade e origem	Movimentos e saldos
Financeiro	Cobrar, receber e aplicar	Origem, devedor, pagador e valores	Obrigações e crédito
Correções	Reverter, estornar e devolver	Referência original, valor e motivo	Evento corretivo
Inspeção	Registrar avaliação	Checklist, constatações e resultado	Inspeção preservada

Entrega	Confirmar devolução física	Condição, recebedor e legitimidade	Entrega efetiva
Retorno	Registrar e decidir cobertura	Atendimento anterior, avaliação e itens	Novo atendimento e decisão
Arquivos	Enviar, verificar e acessar	Registro de origem e arquivo	Metadados e acesso autorizado
Consultas	Listar, detalhar e exportar	Filtros e ordenação permitidos	Resultado restrito à empresa

4. Respostas

Uma resposta de sucesso deverá identificar:

• Registro ou operação.

• Situação resultante.

• Versão de edição quando aplicável.

• Correlação.

• Valores calculados relevantes.

Uma resposta de erro deverá apresentar:

• Categoria estável.

• Mensagem compreensível.

• Campos ou condições afetados, quando seguro.

• Correlação.

Categorias mínimas: autenticação, acesso negado, validação, registro indisponível, conflito concorrente, estado inválido, limite excedido e falha interna.

Erros não deverão expor consultas internas, credenciais ou existência de dados de outra empresa.

5. Listagens

Listagens deverão possuir:

• Paginação com limite máximo aprovado.

• Ordenação determinística.

• Filtros explicitamente permitidos.

• Isolamento empresarial.

• Política para campos pessoais e financeiros.

Exportação não será alternativa para contornar limites de acesso.

6. Confirmações críticas

Apresentação de orçamento, recebimento, consumo e entrega deverão utilizar tratamento de repetição segura.

O contrato deverá definir:

• Escopo e validade da chave de idempotência.

• Associação com agente e empresa.

• Identificação do conteúdo original.

• Resposta à repetição.

• Rejeição de conteúdo divergente.

7. Atualização concorrente

Alterações relevantes deverão exigir referência à versão consultada ou mecanismo equivalente.

Conflito deverá resultar em rejeição controlada e atualização da visão, não em sobrescrita silenciosa.

8. Integrações externas

Nenhuma integração fiscal, bancária, de pagamento ou comunicação está automaticamente incluída.

Cada integração aprovada deverá especificar:

• Finalidade e dados transmitidos.

• Identidade técnica e permissões.

• Repetição e reconciliação.

• Limites e indisponibilidade.

• Segurança e proteção de dados.

• Ambiente de testes.

• Responsabilidade pelo resultado externo.

9. Critérios de validação

• Operações cobrem as histórias aprovadas.

• Campos e erros possuem esquemas completos antes da implementação correspondente.

• Permissões, estados, concorrência e repetição estão testáveis.

• Contratos não permitem edição comum de registros históricos protegidos.